诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

考试中心填写:

___年___月___日
考 试 用

湖南大学课程考试试卷

课程名称: 线性代数 ; 课程编码: 10503 试卷编号: B ; 考试时间: 120 分钟

题 号	一	二(1~3)	二(4~5)	二(6~7)	三	四					总分
应得分	40	21	14	14	6	5					100
实得分											
评卷人											

专业班级: 学号: 姓名: 装订线(题目不得超过此线)

微信公众号:登高路情报站

一、填空题(每小题 4 分,共 40 分)

1. 设 $a_{31}a_{2k}a_{54}a_{1t}a_{43}$ 是 5 阶行列式中的一项,则当 $k=$ 5 , $t=$ 2 ,该项符号为正.

2. 设 $D=\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ c & b & d & a \\ d & b & c & a \\ a & b & d & c \end{vmatrix}$, 则 $A_{14}+A_{24}+A_{34}+A_{44}=$ _____.

3. 设 A 是 3 阶矩阵, $|A|=3, A^*$ 是 A 的伴随矩阵,若交换 A 的第一行与第二行得矩阵 B, 则 $|BA^*|=$ _____.

4. 已知 4 阶方阵 A 满足关系式 $|A|=\frac{1}{2}$, A^* 是 A 的伴随矩阵,则 $\left|(3A)^{-1}-2A^*\right|=$ 32/81 .

5. 已知向量组 $\alpha_1=(1,3,2,0)^{\mathrm{T}}, \alpha_2=(7,0,14,3)^{\mathrm{T}}, \alpha_3=(2,-1,0,1)^{\mathrm{T}}, \alpha_4=(5,1,6,2)^{\mathrm{T}}$, $\alpha_5=(2,-1,4,1)^{\mathrm{T}}$, 则该向量组的秩为 3 .

更多考试真题
请扫码获取



6. 已知 $Q=\begin{bmatrix}1&2&3\\2&4&t\\3&6&9\end{bmatrix}$，$P$ 为三阶非零矩阵，且满足 $PQ=0$，$t\neq 6$，则 P 的秩 $r(P)=$_____.

7. 设矩阵 $A=\begin{bmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{bmatrix}$ 为满秩矩阵，则直线 l_1：$\dfrac{x-a_3}{a_2-a_1}=\dfrac{y-b_3}{b_2-b_1}=\dfrac{z-c_3}{c_2-c_1}$ 与直线 l_2：$\dfrac{x-a_2}{a_3-a_1}=\dfrac{y-b_2}{b_3-b_1}=\dfrac{z-c_2}{c_3-c_1}$ 的位置关系是_____.

8. 已知方程组 $\begin{pmatrix}a&1&1\\1&a&1\\1&1&a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}$ 有无穷多解，则 $a=$ __-2__.

9. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=5x_1^2+5x_2^2+kx_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$ 的秩是 2，则 $k=$ __3__.

10. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&-1\\a+b&5&0\\-1&0&c\end{pmatrix}$ 是正定矩阵，则 $a=$_____，$b=$_____，$c=$____.

二、计算题（每小题 7 分，共 49 分）

1. 计算行列式 $\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&2&-3&4\\1&4&9&16\\1&8&-27&64\end{vmatrix}$.

微信公众号：登高路情报站

2. 已知 $\alpha_1=(1,2,1,3)^{\mathrm{T}}$， $\alpha_2=(4,-1,-5,-6)^{\mathrm{T}}$, $\alpha_3=(-1,-3,-4,-7)^{\mathrm{T}}$, $\alpha_4=(2,1,2,0)^{\mathrm{T}}$，求向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的秩并求它的一个极大无关组.

3. 已知矩阵 A 满足关系式 $A^2+2A-3E=0$. 求 $(A+4E)^{-1}$.

微信公众号：登高路情报站

4. 已知 $A=\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&-1\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}2&0&1\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$, 且满足 $AXB=AX+A^2B-A^2+B$, 求 X .

5. 设 $\alpha_1=(1,0,2,3)^{\mathrm{T}}$, $\alpha_2=(1,1,3,5)^{\mathrm{T}}$, $\alpha_3=(1,-1,a+2,1)^{\mathrm{T}}$, $\alpha_4=(1,2,4,a+8)^{\mathrm{T}}$, 及 $\beta=(1,1,b+3,5)^{\mathrm{T}}$.

（1） a,b 为何值时 β 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性表示；

（2） a,b 为何值时 β 可以由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 唯一的线性表示.

微信公众号：登高路情报站

6. 设三维向量空间 R^3 的两个基为 $\alpha_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(0,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$，

$\beta_1=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$，$\beta_2=(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$，$\beta_3=(1,2,0)^{\mathrm{T}}$.

（1）求由基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到基 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵；

（2）求 $\eta=(-1,2,1)^{\mathrm{T}}$ 分别在两个基下的坐标.

微信公众号：登高路情报站

7. λ 取何值时，方程组 $\begin{cases}2x_1+\lambda x_2-x_3=1,\\ \lambda x_1-x_2+x_3=2,\\ 4x_1+5x_2-5x_3=-1\end{cases}$ 无解、有唯一解或有无穷多解？并在有无穷多解时写出方程组的通解.

三、设二次型 $f=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2\alpha x_1x_2+2\beta x_2x_3+2x_1x_3$，经正交变换 $x=Qy$，化成 $f=y_2^2+2y_3^2$，求常数 α,β.（本题 6 分）.

微信公众号：登高路情报站

四、证明题（本题 5 分）

设 A 是 m 行 n 列的实矩阵，且 $n<m$, 证明：A^TA 为正定矩阵的充要条件是 $r(A)=n$.